

[대외비]

키오스크 화면 개인정보 마스킹 현황 보고서

회사명	패스트레인	보안등급	[대외비]
작성부서	정보보호 팀	작성일자	2026. 2. 12.
증빙 조항	ISMS-P 인증심사 조항 2.7.1 대응 (개인정보 출력·조회 시 마스킹 처리)		

□ 근거

- 개인정보 보호법 제29조(안전조치의무)
- 개인정보의 안전성 확보조치 기준 제9조(개인정보의 출력·복사 시 보호조치)
- ISMS-P 인증기준 2.7.1 개인정보 처리 단계별 보호조치

□ 목적

- 키오스크 화면에서 여권번호·성명 등 개인정보가 마스킹 처리되어 평문으로 노출되지 않음을 증명
- 디버그 모드를 통한 마스킹 우회 가능 취약점 현황 및 개선 계획을 투명하게 기재하여 부분 양호 수준임을 확인

□ 운영 환경 개요

키오스크 운영 수량	총 42대
키오스크 S/W 버전	v2.4.1
운영 장소	서울역, 부산역, 대구역 외 주요 역사
마스킹 처리 방식	클라이언트 화면단 마스킹 적용
디버그 모드 현황	전체 42대 디버그 모드 활성화 상태 (취약)
확인 일자	2026년 3월 10일
담당자	김정보 과장

□ 마스킹 처리 방침

개인정보 항목	마스킹 규칙	표시 예시	비고
여권번호	앞 2자리 + 중간 ** 처리 + 뒤 4자리 표시	M1**5678	영문+숫자 혼합
성명 (한글)	성 + * + 이름 끝자리	홍*동	이름 2자 기준
성명 (영문)	성 전체 + 이름 첫자리만 표시	HONG J***	여권 영문명 기준
생년월일	연도만 표시, 월·일 마스킹	1990-**-**	4자리 연도 유지
PNR (예약번호)	뒤 3자리 마스킹	ABC***	6자리 기준
휴대전화번호	중간 4자리 마스킹	010-****-5678	기존 표준 준용

□ 화면 캡처 현황 및 확인 내역

① 탑승권 발권 완료 화면 — 운영 모드 정상 마스킹 상태 ☒

확인 내용	여권번호 M1**5678 형태, 성명 홍*동 형태로 마스킹 적용 확인
확인 일자	2026년 []월 []일
단말기 번호	KIOSK-[] / 위치: []
담당자	[] [직급]
확인 결과	☒ 정상 마스킹 적용

【 캡처 이미지 삽입 】

탑승권 발권 완료 화면 — 여권번호·성명 마스킹 처리 상태 (운영 모드)

확인 항목	마스킹 적용 여부	표시 형태
여권번호	☒ 적용	M1**5678
성명 (한글)	☒ 적용	홍*동
생년월일	☒ 적용	1990-**-**
PNR	☒ 적용	ABC***

② 체크인 정보 조회 화면 — 성명 마스킹 적용 상태 ☒

확인 내용	체크인 정보 조회 시 성명 마스킹 처리 확인
확인 일자	2026년 []월 []일
단말기 번호	KIOSK-[] / 위치:[]
담당자	[] [직급]
확인 결과	☒ 정상 마스킹 적용

【 캡처 이미지 삽입 】

체크인 정보 조회 화면 — 성명 마스킹 처리 상태 (운영 모드)

③ 관리자 화면 — 마스킹 동일 적용 확인 ☒

확인 내용	관리자 페이지 접속 시에도 동일한 마스킹 규칙 적용 여부 확인
확인 일자	2026년 []월 []일
단말기 번호	KIOSK-[] / 위치:[]
담당자	[] [직급]
확인 결과	☒ 정상 마스킹 적용

【 캡처 이미지 삽입 】

관리자 화면 — 마스킹 동일 적용 상태

④ (개선 전) 디버그 모드 진입 시 평문 노출 화면 — 취약점 인지 증적 ☒

확인 내용	Ctrl+Shift+D 단축키로 디버그 모드 진입 시 여권번호 전체 평문 노출 확인 (접근 권한 통제 부재)
-------	--

확인 일자	2026년 []월 []일
영향 범위	전체 키오스크 []대 (100%) 해당
담당자	[] [직급]
확인 결과	❌ 마스킹 우회 가능 (취약)

【 캡처 이미지 삽입 】

디버그 모드 진입 화면 — 여권번호 전체 평문 노출 상태 (개선 전)

⚠️ 핵심 이슈 — 디버그 모드를 통한 마스킹 우회 취약점

- 이슈 내용: Ctrl+Shift+D 단축키 입력 시 인증 절차 없이 디버그 모드 진입 가능, 마스킹 처리 없이 개인정보 평문 노출
- 노출 항목: 여권번호, 성명, 생년월일 등 전 항목
- 영향 범위: 전체 키오스크 []대 (디버그 모드 전체 활성화 상태)
- 취약점 인지 일시: 2026년 []월 []일
- 인지 경위: [] (예: 내부 보안 점검, 직원 제보 등)
- 담당 부서: [] 팀
- 현재 임시 조치: [] (예: 해당 단축키 물리적 키 잠금 또는 키오스크 전면 모니터링 강화 등)
- 종합 평가: 부분 양호 (운영 모드 마스킹 정상 적용 / 디버그 모드 우회 취약점 존재)

⑤ (개선 후) 디버그 모드 비활성화 후 화면 — 개선 조치 완료 증적 ✅

확인 내용	운영 배포 시 디버그 모드 비활성화 적용 후 화면 확인
적용 예정일	2026년 []월 []일
담당자	[] [직급]
확인 결과	✅ 비활성화 후 디버그 모드 진입 불가 확인 (개선 완료 시 캡처 교체)

【 캡처 이미지 삽입 】

디버그 모드 비활성화 후 화면 — 진입 차단 메시지 또는 무반응 상태 (개선 후)

□ 디버그 모드 접근 통제 현황 및 개선 계획

현황:

항목	현재 상태
디버그 모드 활성화 여부	전체 []대 활성화 상태
진입 방법	Ctrl+Shift+D (인증 없이 진입 가능)
접근 권한 통제	미적용 (누구나 진입 가능)
마스킹 우회 여부	진입 시 전 항목 평문 노출

개선 계획:

단계	조치 내용	완료 목표일	담당자
1단계 (즉시)	운영 환경 배포 시 디버그 모드 컴파일 옵션 비활성화	2026.[][]	[][직급]
2단계 (단기)	디버그 모드 진입 시 관리자 인증(PIN/패스워드) 요구 기능 추가	2026.[][]	[][직급]
3단계 (중기)	키오스크 S/W 보안 취약점 전수 재검토 및 코드 리뷰	2026.[][]	[][직급]
4단계 (정기)	분기별 키오스크 화면 마스킹 적용 여부 정기 점검	분기 1회	[][직급]

□ 마스킹 적용 종합 현황

번호	확인 항목	마스킹 적용 여부	비고
①	탐승권 발권 완료 화면	✓ 정상 적용	운영 모드 기준
②	체크인 정보 조회 화면	✓ 정상 적용	운영 모드 기준
③	관리자 화면	✓ 정상 적용	—
④	디버그 모드 진입 시	✗ 마스킹 우회 가능	개선 계획 수립 중
⑤	디버그 모드 비활성화 후	✓ 개선 예정	[]월 []일 완료 목표

종합평가	—	★ 부분 양호	디버그 모드 비활성화 조치 완료 시 양호 전환
------	---	---------	---------------------------

작성자	검토자	승인자
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:

※ 붙임: 키오스크 디버그 모드 비활성화 조치 계획서 (별도)

※ 시행일: 2026년 3월 15일부터 시행